

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Информационная безопасность

Лабораторная работа №2

Выполнили:

Кремпольская Е.А.

Касьяненко В.М.

Группа № Р3420

Преподаватель:

Оголюк Александр Александрович

Санкт-Петербург, 2025

Задание:

Разрешения NTFS.

(использовать explorer и cacls.exe)

- создать на диске NTFS структуру каталогов (+файлы с разными расширениями)
- структуру каталогов и файлов распечатать в отчете.

Проверить правила:

1) Разрешения, установленные на файл, играют более важную роль при определении типа доступа пользователя, чем разрешения на папку. Если пользователю установлено разрешение No Access для папки C:\NOACCESS, а на содержащийся в этой папке файл README.TXT -разрешение Read, он все же сможет прочитать этот файл, если при обращении к нему укажет полное имя.

Например, он сможет открыть файл в NOTEPAD командой:NOTEPAD C:\NOACCESS\README.TXT

2) Разрешения, установленные для пользователя, складываются (аккумулируются) с разрешениями, установленными для групп, к которым он принадлежит.

Например, если на доступ к какому-либо файлу для пользователя установлено разрешение Read, а для группы Everyone - разрешение Change, пользователь сможет изменить содержимое файла или удалить его, поскольку он всегда входит в эту группу.

Из этого правила есть исключение - ситуация, при которой одним из установленных полномочий доступа является No Access; и не важно, кому именно это разрешено - пользователю или группе.

No Access всегда имеет приоритет, пользователь не сможет получить доступа к файлу или папке.

3) Пользователи, имеющие разрешение Full Control на папку, могут удалять файлы в этой папке независимо от разрешений, установленных на файл (даже если разрешение на файл - No Access). Это следствие того, что NTFS разработана как система, удовлетворяющая стандарту POSIX. 1.

Чтобы решить эту проблему (если полный набор полномочий доступа к папке действительно необходим), надо установить для папки специальный тип доступа, включающий все индивидуальные разрешения R, W, X, D, P и O.

При этом пользователи получают тот же набор разрешенных действий, что и при разрешении Full Control, но теряют возможность несанкционированного удаления файлов в этой папке.

4) Пользователь, создающий папку или файл на разделах с NTFS, становится владельцем созданного объекта. Кроме того, владельцем папки или файла может стать любой пользователь, обладающий стандартным разрешением

Full Control или специальным разрешением Take Ownership.

Владелец всегда имеет возможность прочитать информацию о разрешениях на доступ к папке или файлу и изменить их, даже если ему ничего не разрешено или установлено разрешение No Access.

CACLS.EXE

- Заменить разрешения для всех файлов *.exe (должны присутств. в иерархии созданных каталогов) со stud (Full Access) на Администратор (Full Access). [Не добавит права для польз. Администратор, а заменить права stud на права Администратор, после операции в списке доступа stud быть не должно.]
- Проверить возможность доступа к файлам *.exe

Отчет:

- Привести иерархию каталогов
- Привести тестовые примеры разграничений и операций для проверки правил и рез-ты проверок.
- Привести необходимую для операции (замена пользователя) командную строку для cacls.

Создадим на диске NTFS структуру каталогов с папками различных расширен:

```
C:\lab2>dir /s
Том в устройстве C имеет метку Windows 10
Серийный номер тома: 86E1-17C1

Содержимое папки C:\lab2

Чт 19.12.24 17:33 <DIR> .
Чт 19.12.24 17:33 <DIR> ..
Чт 19.12.24 17:33 <DIR> dir1
Чт 19.12.24 17:28      0 text.txt
Чт 19.12.24 17:33     22 zip.zip
                2 файлов          22 байт

Содержимое папки C:\lab2\dir1

Чт 19.12.24 17:33 <DIR> .
Чт 19.12.24 17:33 <DIR> ..
Чт 19.12.24 17:32      0 bug.exe
Чт 19.12.24 17:31 <DIR> dir2
Чт 19.12.24 17:32 <DIR> dir3
Чт 19.12.24 17:33      0 img.bmp
Чт 19.12.24 17:32      0 text.txt
                3 файлов          0 байт

Содержимое папки C:\lab2\dir1\dir2

Чт 19.12.24 17:31 <DIR> .
Чт 19.12.24 17:31 <DIR> ..
Чт 19.12.24 17:31      0 bug.exe
Чт 19.12.24 17:30 <DIR> dir5
Чт 19.12.24 17:30      0 text.txt
Чт 19.12.24 17:30      0 text_2.txt
                3 файлов          0 байт

Содержимое папки C:\lab2\dir1\dir2\dir5

Чт 19.12.24 17:30 <DIR> .
Чт 19.12.24 17:30 <DIR> ..
Чт 19.12.24 17:30 <DIR> dir6
Чт 19.12.24 17:30      0 document.docx
                1 файл           0 байт

Содержимое папки C:\lab2\dir1\dir2\dir5\dir6

Чт 19.12.24 17:30 <DIR> .
Чт 19.12.24 17:30 <DIR> ..
                0 файлов          0 байт

Содержимое папки C:\lab2\dir1\dir3

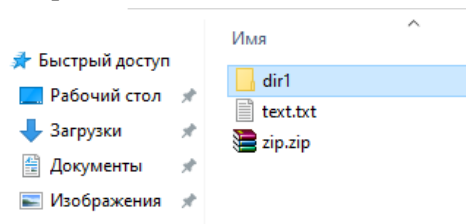
Чт 19.12.24 17:32 <DIR> .
Чт 19.12.24 17:32 <DIR> ..
Чт 19.12.24 17:29 <DIR> dir4
Чт 19.12.24 17:32     22 zip.zip
                1 файл          22 байт

Содержимое папки C:\lab2\dir1\dir3\dir4

Чт 19.12.24 17:29 <DIR> .
Чт 19.12.24 17:29 <DIR> ..
                0 файлов          0 байт
```

Проверим правило 1:

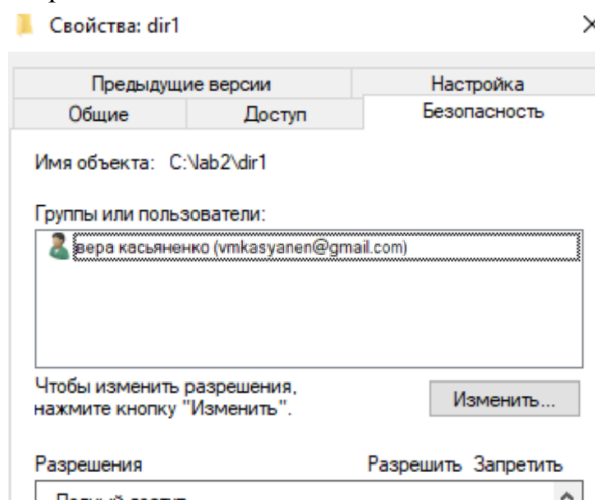
В директории lab2 находится два файла и каталог dir1:



Зададим права доступа для dir1:

```
C:\lab2>caccls dir1 /P vmkasyanenko@gmail.com:N
Вы уверены? [Y(да)/N(нет)]y
обработан каталог: C:\lab2\dir1
```

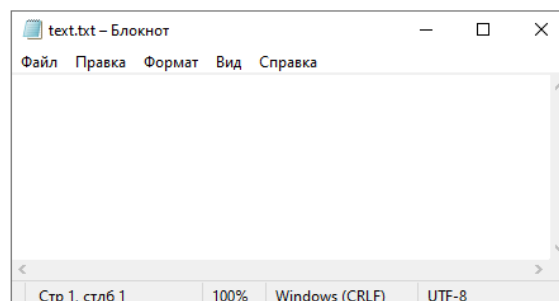
Проверим установленные права на каталог:



Проверим возможность чтения файла внутри каталога 5:

```
C:\lab2>notepad dir1/text.txt
```

```
C:\lab2>_
```

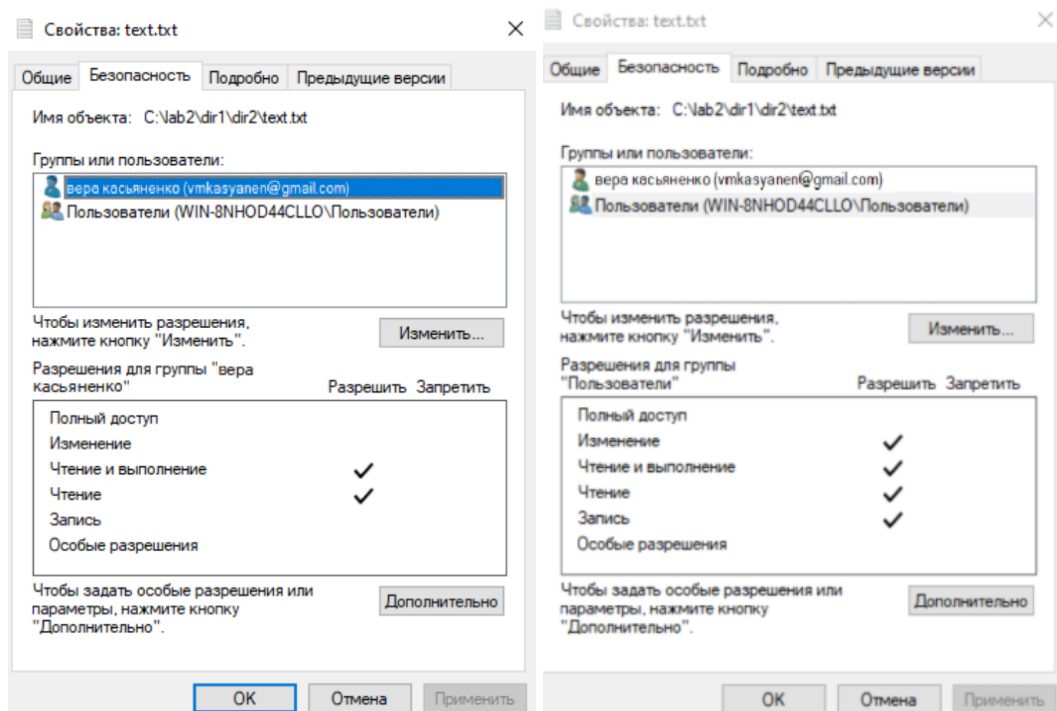


Проверка правила 2

Для пользователя задали разрешение READ на файл "text.txt", а для группы Пользователи задали ограничение CHANGE:

```
C:\lab2\dir1\dir2>caccls text.txt /E /P vmkasyanen@gmail.com:R  
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir2\text.txt
```

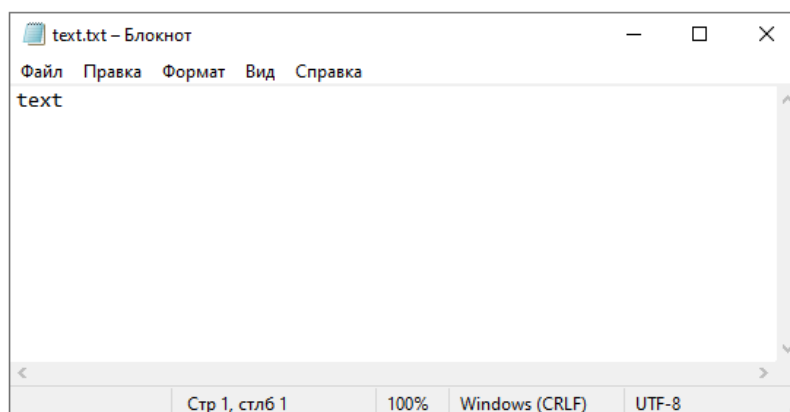
```
C:\lab2\dir1\dir2>caccls text.txt /E /P Пользователи:C  
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir2\text.txt
```



Проверим возможность изменения. Исходный файл:

```
C:\lab2\dir1\dir2>notepad text.txt
```

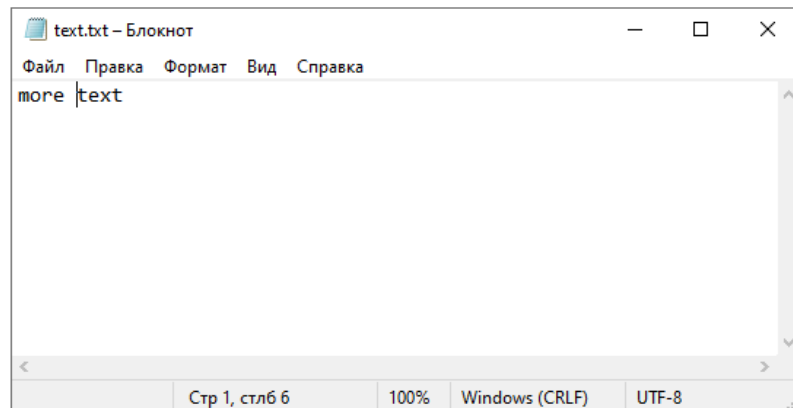
```
C:\lab2\dir1\dir2>_
```



Измененный файл:

```
C:\lab2\dir1\dir2>notepad text.txt
```

```
C:\lab2\dir1\dir2>_
```

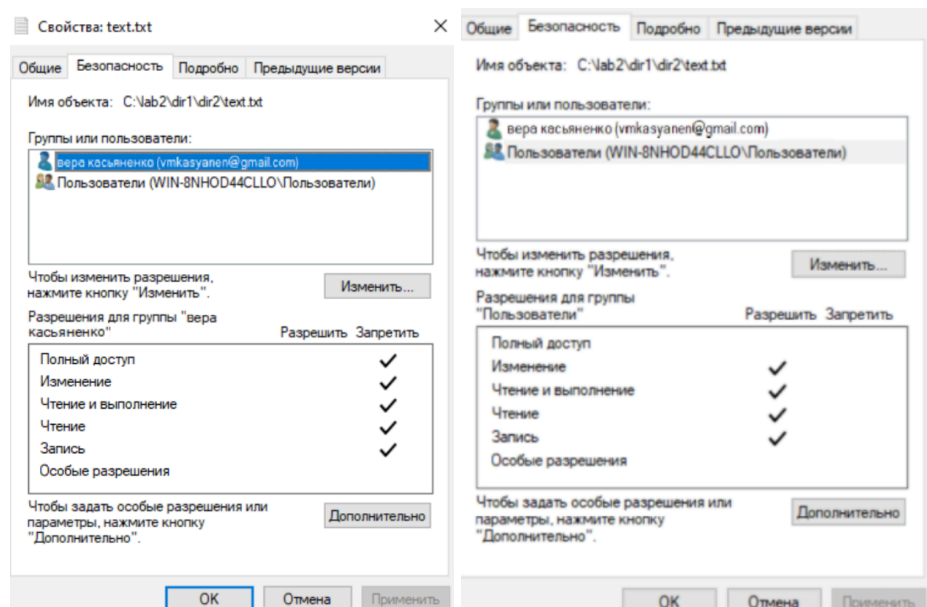
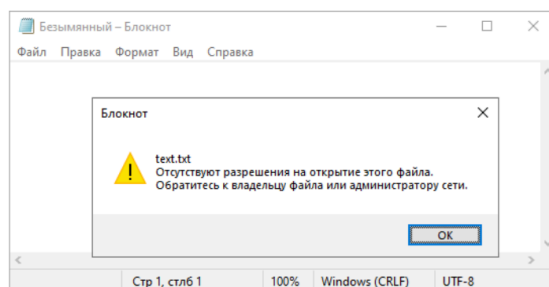


Теперь проверим, что у No Access более высокий приоритет. Для этого пользователю зададим права No Access (N). После этого пытаемся открыть файл и видим сообщение о недостатке прав:

```
C:\lab2\dir1\dir2>cacls text.txt /E /P vmkasyanenko@gmail.com:N  
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir2\text.txt
```

```
C:\lab2\dir1\dir2>notepad text.txt
```

```
C:\lab2\dir1\dir2>
```

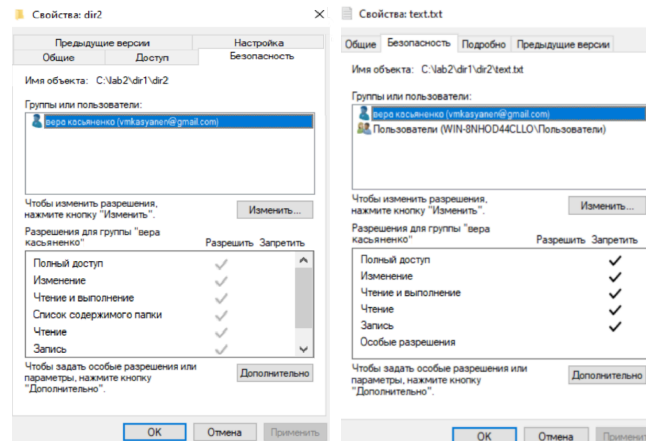


Проверка правила 3

Выдадим для пользователя Full Control для директории dir2, а также No access для файла file.txt внутри директории dir2:

```
C:\lab2\dir1\dir2>cacls ..\dir2 /E /P vmkasyanen@gmail.com:F  
обработан каталог: C:\lab2\dir1\dir2
```

```
C:\lab2\dir1\dir2>cacls text.txt /E /P vmkasyanen@gmail.com:N  
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir2\text.txt
```



Пробуем удалить файл через консоль:

```
C:\lab2\dir1\dir2>cacls ..\dir2 /E /P vmkasyanen@gmail.com:F  
обработан каталог: C:\lab2\dir1\dir2
```

```
C:\lab2\dir1\dir2>cacls text.txt /E /P vmkasyanen@gmail.com:N  
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir2\text.txt
```

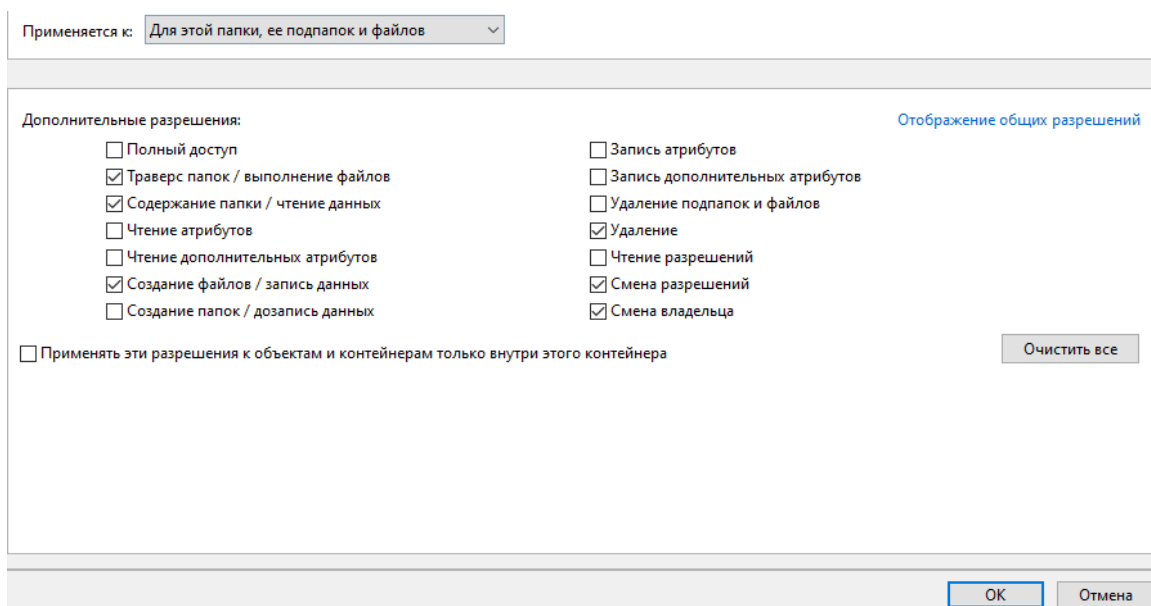
```
C:\lab2\dir1\dir2>del text.txt
```

```
C:\lab2\dir1\dir2>dir  
Том в устройстве C имеет метку Windows 10  
Серийный номер тома: 86E1-17C1
```

Содержимое папки C:\lab2\dir1\dir2

```
19.12.24 18:22 <DIR> .  
19.12.24 18:22 <DIR> ..  
19.12.24 17:31      0 bug.exe  
19.12.24 17:30 <DIR> dir5  
19.12.24 17:30      0 text_2.txt  
          2 файлов          0 байт  
          3 папок  42 127 097 856 байт свободно
```


Теперь поставим разрешения RWXDPO чтение запись исполнение удаление смена разрешений смена владельца:

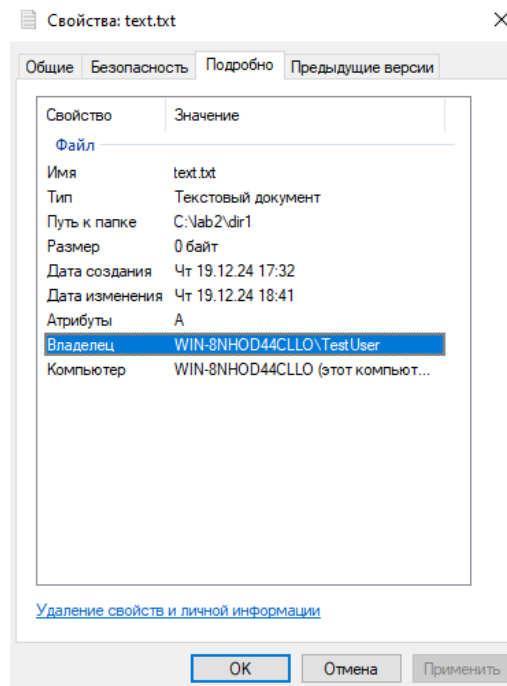


Пытаемся удалить файл и видим сообщение об ошибке доступа:

```
C:\lab2\dir1\dir2>del text_2.txt
C:\lab2\dir1\dir2\text_2.txt
Отказано в доступе.
```

Проверка правила 4

Создали нового пользователя TestUser, который создал файл test в директории dir2:

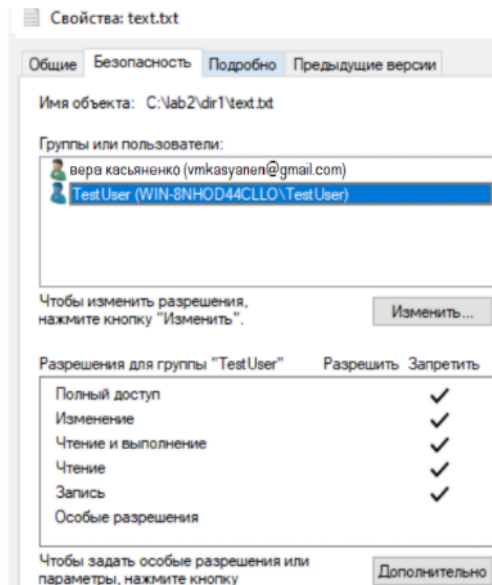


Пользователю TestUser задали No Access для файла:

```
C:\lab2\dir1>cacls text.txt /E /P TestUser:N
обработан файл: C:\lab2\dir1\text.txt

C:\lab2\dir1>cacls text.txt /P TestUser:N
Вы уверены? [Y(да)/N(нет)]y
обработан файл: C:\lab2\dir1\text.txt

C:\lab2\dir1>
```

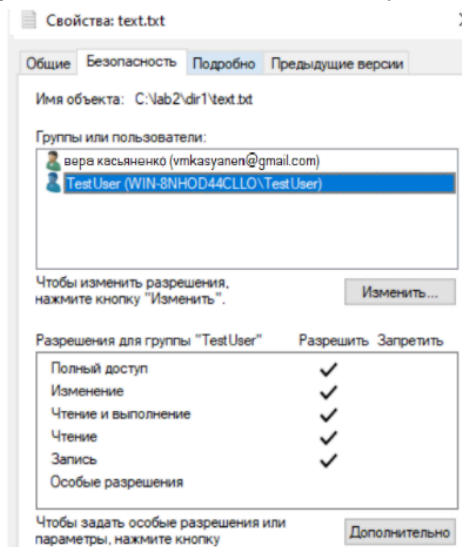


Так как пользователь TestUser является владельцем файла, то всегда может просматривать и изменять модификаторы доступа. Поэтому возвращаем сами себе полный доступ:

```
C:\lab2\dir1>cacls text.txt /E /P TestUser:N
обработан файл: C:\lab2\dir1\text.txt

C:\lab2\dir1>cacls text.txt /P TestUser:N
Вы уверены? [Y(да)/N(нет)]y
обработан файл: C:\lab2\dir1\text.txt

C:\lab2\dir1>
```

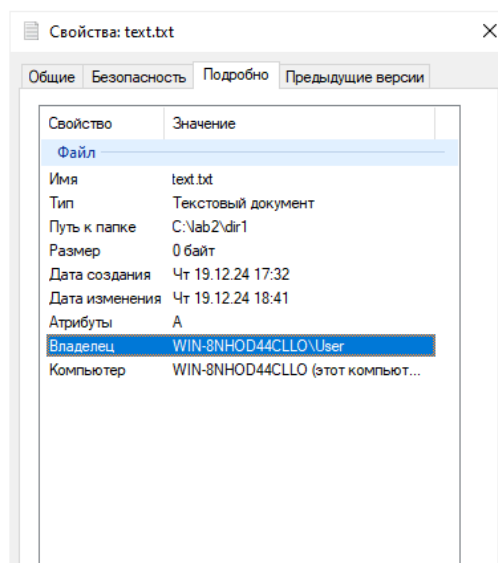


Теперь для файла с владельцем TestUser заменим владельца на User:

```
C:\lab2\dir1>takeown /F text.txt
```

Успех. Владелец файла (или папки) "C:\lab2\dir1\text.txt" является пользователь "WIN-8NHOD44CLLO\User"

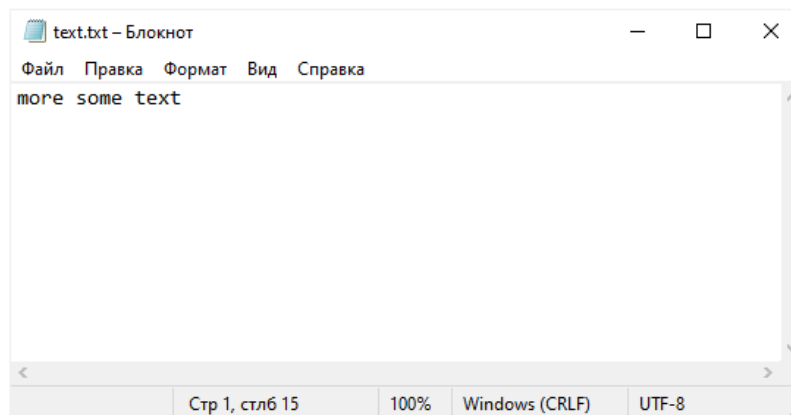
```
C:\lab2\dir1>
```



Файл успешно открывается пользователем User:

```
C:\lab2\dir1>notepad text.txt
```

```
C:\lab2\dir1>
```



Cacls

Выполним команды:

```
cacls "C:\lab2\dir1" /T /E /C /P Пользователи:R
```

```
C:\lab2\dir1>cacls "C:\lab2\dir1" /T /E /C /P Пользователи:R
обработан каталог: C:\lab2\dir1
обработан файл: C:\lab2\dir1\bug.exe
обработан каталог: C:\lab2\dir1\dir2
обработан каталог: C:\lab2\dir1\dir3
обработан файл: C:\lab2\dir1\img.bmp
обработан файл: C:\lab2\dir1\text.txt
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir2\bug.exe
обработан каталог: C:\lab2\dir1\dir2\dir5
обработан каталог: C:\lab2\dir1\dir2\dir5\dir6
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir2\dir5\document.docx
обработан каталог: C:\lab2\dir1\dir3\dir4
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir3\zip.zip
```

```
cacls "C:\lab2\dir1\*.exe" /T /E /R stud
```

```
cacls "C:\lab2\dir1\*.exe" /T /E /P Администратор:F
```

```
C:\lab2\dir1>cacls "C:\lab2\dir1\*.exe" /T /E /P Администратор:F
обработан файл: C:\lab2\dir1\bug.exe
обработан файл: C:\lab2\dir1\dir2\bug.exe
```

Проверим доступ:

```
C:\lab2\dir1>cacls "C:\lab2\dir1\*.exe" /T
C:\lab2\dir1\bug.exe BUILTIN\Пользователи:R
                        WIN-8NHOD44CLLO\Администратор:F
                        WIN-8NHOD44CLLO\User:(ID)F
                        WIN-8NHOD44CLLO\TestUser:(ID)F

C:\lab2\dir1\dir2\bug.exe BUILTIN\Пользователи:R
                        WIN-8NHOD44CLLO\Администратор:F
                        WIN-8NHOD44CLLO\User:(ID)C
                        WIN-8NHOD44CLLO\TestUser:(ID)F
```

Вывод: в ходе лабораторной работы было рассмотрено взаимодействие с модификаторами доступа, использование утилиты cacls: при обращении по полному пути решают права на сам файл; разрешения пользователя и групп аккумулируются, но любой Deny имеет приоритет; возможность удаления определяется правами на родительскую папку и устранена назначением специального набора без Delete; владелец всегда может читать и менять ACL и передавать владение.